

Chapitre 6 : Endomorphismes des espaces euclidiens

I Représentation matricielle d'un endomorphisme dans une base orthonormée

Proposition :

Soit E un espace euclidien. Soit $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . Alors :

$$(Mat_B(f))_{ij} = \langle f(e_j), e_i \rangle \text{ pour tout } i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Démonstration :

M_{ij} = i-ème coordonnée dans B de $f(e_j) = \langle f(e_j), e_i \rangle$ (car B est orthonormée).

II Applications adjointes

A Définition de l'adjoint

La notion d'application adjointe est liée à celle d'application transposée, en utilisant l'isomorphisme naturel entre un espace vectoriel et son dual dans un espace euclidien.

Proposition :

Soient E, F deux espaces euclidiens et $u : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors $\exists ! v \in \mathcal{L}(F, E)$ telle que $\forall x \in E, \forall y \in F, \langle u(x), y \rangle_F = \langle x, v(y) \rangle_E$.

Vocabulaire : On appelle v l'**application adjointe** de u et on la note $v = u^*$.

Démonstration :

Soit $y \in F$. On pose $\ell_y = \langle u(x), y \rangle$.

$\ell_y \in E^*$. Donc il existe un vecteur $v(y) \in E$ tel que $\ell_y = \langle v(y), \cdot \rangle$.

Rappel : Toute forme linéaire φ sur un espace euclidien E admet un unique $y \in E$ tel que $\forall x \in E \varphi = \langle \cdot, y \rangle$. Plus particulièrement, l'application $y \rightarrow (x \rightarrow \langle x, y \rangle)$ est un isomorphisme.

Remarque : On peut identifier u^* à une application transposée $u^t : F^* \rightarrow E^*$, et ainsi $u^* = u^t$ via les isomorphismes naturels entre E et E^* , et entre F et F^* .

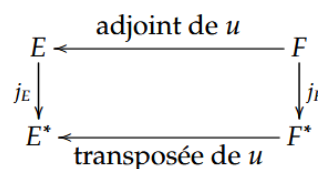


Figure 1: Schéma d'identification de u^* à u^t via les isomorphismes naturels entre E et E^* , et entre F et F^* .

Proposition : Composition

Soient E, F, G trois espaces euclidiens et $u : E \rightarrow F, v : F \rightarrow G$ deux applications linéaires. Alors $(v \circ u)^* = u^* \circ v^*$.

Pour s'entraîner : Exercice 2 de la feuille de TD

B Représentation matricielle de l'adjoint

Proposition :

Soient E, F deux espaces euclidiens munis de bases orthonormées B_E et B_F respectivement. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $u^* \in \mathcal{L}(F, E)$ son adjoint.

Alors $\text{Mat}_{B_E, B_F}(u) = {}^t \text{Mat}_{B_F, B_E}(u^*)$.

✗ **Attention** ✗ Ce résultat n'est pas vrai si la base n'est pas orthonormée.

👉 **Pour s'entraîner** : Exercice 1 de la feuille de TD

C Endomorphismes auto-adjoints

Définition : Soit E un espace euclidien. Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **auto-adjoint** si $u = u^*$.

Proposition : Caractérisation

Soit E un espace euclidien.

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est auto-adjoint si et seulement si, dans toute base orthonormée de E , la matrice de u est symétrique.

Proposition : Stabilité du supplémentaire orthogonal

Soit E un espace euclidien et F un sous-espace vectoriel de E stable par $u \in \mathcal{L}(E)$ auto-adjoint.

Alors $F^\perp$ est stable par u .

📌 **Remarque** : Considérons une matrice carrée symétrique M de taille $n \times n$. Alors, en munissant $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire usuel, la matrice M représente un endomorphisme auto-adjoint.

III Isométries dans un espace euclidien

A Définition

Définition : Soit E un espace euclidien. Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est une **isométrie** si $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.

📌 **Remarque** : Si f est une isométrie, alors f est injective. Et comme un espace euclidien est de dimension finie, f est bijective. Cette définition est donc un cas particulier ($E = F$) de celle énoncée dans le chapitre 4.

Proposition :

Soit E un espace euclidien, et soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- f est une isométrie ;
- f conserve le produit scalaire, i.e. $\forall x, y \in E, \langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$;
- f envoie une base orthonormée de E sur une base orthonormée de E ;
- f envoie toute base orthonormée de E sur une base orthonormée de E .

B Groupes des isométries

L'ensemble des isométries de E , un espace euclidien, forme un groupe pour la composition, appelé le **groupe orthogonal** de E et noté $O(E)$.

Proposition :

Soit E un espace euclidien.

Toute isométrie de E est un isomorphisme de E et son inverse est également une isométrie. De plus, la composition de deux isométries est une isométrie.

Exemple : Rotations dans $\mathbb{R}^2$. Soit r la rotation d'angle θ dans le plan euclidien $\mathbb{R}^2$, dont la matrice dans la base canonique est :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Alors R_θ est une isométrie. Montrons-le directement en montrant que R_θ conserve la norme :

$$\|R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\|^2 = \left\| \begin{pmatrix} x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta \\ x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta \end{pmatrix} \right\|^2 = (x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta)^2 + (x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta)^2 = x^2 + y^2 = \left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|^2.$$

De manière alternative, on remarquera que l'image par R_θ de la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est une base orthonormée, ce qui montre que R_θ est une isométrie.

C Représentation matricielle

Définition : Une matrice carrée M de taille n est **orthogonale** si les colonnes de M forment une famille orthonormée pour le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$.

Exemple : La matrice de la rotation d'angle θ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est orthogonale, car ses colonnes forment une famille orthonormée.

Théorème : Caractérisation matricielle des isométries

Soit E un espace euclidien muni d'une base orthonormée e . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On a :

$$u \text{ est une isométrie} \Leftrightarrow \text{Mat}_e(u) \text{ est orthogonale.}$$

D Adjoint d'une isométrie

Proposition :

Soit E un espace euclidien. $u \in \mathcal{L}(E)$ est une isométrie si et seulement si $u^* = u^{-1}$.

Démonstration :

$\Rightarrow$ / Soient $x, y \in E$, supposons $\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.

Notons u^* l'adjoint de u , on a alors :

$$\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, u^*(u(y)) \rangle = \langle x, y \rangle.$$

$$\Leftrightarrow \langle x, u^*(u(y)) - y \rangle = 0.$$

$$\Leftrightarrow u^*(u(y)) - y = 0 \text{ (car } x \text{ est arbitraire).}$$

$$\Leftrightarrow u^* \circ u = Id_E.$$

$$\Leftrightarrow u^* = u^{-1}.$$

$\Leftarrow$ / Soient $x, y \in E$, supposons $u^* = u^{-1}$.

$$\langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, u^*(u(y)) \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Corollaire :

Une matrice M est orthogonale si et seulement si ${}^tM \cdot M = I_n$.

Exemple : La matrice de la rotation d'angle θ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est orthogonale, et son inverse est la rotation d'angle $-\theta$, qui est également son adjoint.

Pour s'entraîner : Exercice 4 de la feuille de TD

E Valeurs propres et déterminants des isométries

Proposition :

Soit E un espace euclidien, et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ une isométrie de E .
Alors ses seules valeurs propres possibles sont ± 1 et on a $\det(u) = \pm 1$.

Vocabulaire : Les vecteurs propres associés à la valeur propre 1 sont appelés **points fixes** de u .

Proposition : Trace et déterminant d'un endomorphisme

Soit E un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ (pas forcément une isométrie, pas forcément autoadjoint).
On a que :

- $\text{tr}(f)$ est la somme des valeurs propres de f (comptées avec leur multiplicité),
- $\det(f)$ est le produit des valeurs propres de f (comptées avec leur multiplicité).

F Décomposition des isométries comme produits de réflexions

Définition : Soit E un espace euclidien, et soit $F \subset E$ un sous-espace vectoriel.
Considérons p la projection orthogonale sur F . La **symétrie orthogonale** par rapport à F est l'endomorphisme $s \in \mathcal{L}(E)$ défini par :

$$s(x) = 2p(x) - x.$$

Si F est un hyperplan de E , alors s est appelée une **réflexion**.

Remarque : On démontre assez facilement que les symétries orthogonales sont des isométries, et que les réflexions sont des isométries dont les points fixes forment un hyperplan.

Proposition :

Soit E un espace euclidien de dimension n et soit f une isométrie de E .
Alors f peut s'écrire comme un produit $f = s_k \circ s_{k-1} \circ \dots \circ s_1$ de k réflexions, avec $k \leq n$.

Lemme : Échange par une réflexion

Soit E un espace euclidien, et soient $x_1, x_2 \in E$ deux distincts de même norme.
Alors la réflexion par rapport à l'hyperplan $(x_1 - x_2)^\perp$ échange x_1 et x_2 .

Lemme : Stabilité du sous-espace orthogonal

Soit E un espace euclidien, et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ une isométrie.
Si $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel stable par f , alors $F^\perp$ est également stable par f .

G Réduction des endomorphismes auto-adjoints

Lemme :

Soit E un espace euclidien de dimension n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ auto-adjoint.
Alors u possède n valeurs propres réelles (non nécessairement distinctes).

Lemme : Orthogonalité des sous-espaces propres

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ auto-adjoint.
Alors les sous-espaces propres de u sont stables par u et sont deux à deux orthogonaux.

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors il existe une unique matrice $A^* \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\langle A^*X, Y \rangle = \langle X, AY \rangle$ pour tous $X, Y \in \mathbb{C}^n$. De plus, $A^* = {}^t\bar{A}$, où $\bar{A}$ est la matrice obtenue en prenant les conjugués des coefficients de A .

Remarque : Dans le cas où A est à coefficients réels, on a $A^* = {}^tA$.

Théorème spectral : Réduction des endomorphismes auto-adjoints

Soit E un espace euclidien de dimension n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$.
Si u est auto-adjoint, alors u est diagonalisable dans une base orthonormée.

En particulier, les sous-espaces propres de u sont deux à deux orthogonaux.

Pour s'entraîner : Exercices 8 et 9 de la feuille de TD

Remarque : Réduire un endomorphisme auto-adjoint est plus fort que la réduction d'un endomorphisme quelconque, car on obtient une base de vecteurs propres **réels** qui est **orthonormée** pour le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$.

Corollaire : Version matricielle du théorème

Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable et admet une base de vecteurs propres qui est orthonormée pour le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$.

Exemple : Considérons $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u(x, y) = (2x + y, x + 2y)$. La matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ est $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

On observe que ${}^tA = A$, donc A est symétrique, et u est auto-adjoint.

Étape 1 : Calcul des valeurs propres

$$\det(A - \lambda I_2) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$$

Les racines de ce polynôme sont $\lambda_1 = 3$ et $\lambda_2 = 1$.

Étape 2 : Calcul des sous-espaces propres

1. On résout $(A - 3I)X = 0$ pour trouver les vecteurs propres associés à $\lambda_1 = 3$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} X = 0$$

Cela donne $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (à un scalaire près).

Donc l'équation de E_3 est $y = x$.

2. De même, on trouve que E_1 est engendré par $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, et l'équation de E_1 est $y = -x$.

Étape 3 (optionnelle) : Vérification de l'orthogonalité

On a que $(1, 1) \cdot (1, -1) = 1 - 1 = 0$ donc les vecteurs propres sont orthogonaux.

Cette partie n'est pas nécessaire, car le théorème garantit déjà que les sous-espaces propres sont orthogonaux.

Étape 4 : Normalisation des vecteurs propres

On a que $\|(1, 1)\| = \sqrt{2}$ et $\|(1, -1)\| = \sqrt{2}$, donc une base orthonormée de vecteurs propres est donnée par :

$$\mathcal{B} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1) \right\}.$$

Étape 5 : Matrice de u dans la base $\mathcal{B}$

La matrice D de u dans cette base est :

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a donc la réduction orthogonale $A = PD^tP$ où P est la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}$.

Contents

I	Représentation matricielle d'un endomorphisme dans une base orthonormée	1
II	Applications adjointes	1
A	Définition de l'adjoint	1
B	Représentation matricielle de l'adjoint	2
C	Endomorphismes auto-adjoints	2
III	Isométries dans un espace euclidien	2
A	Définition	2
B	Groupes des isométries	3
C	Représentation matricielle	3
D	Adjoint d'une isométrie	3
E	Valeurs propres et déterminants des isométries	4
F	Décomposition des isométries comme produits de réflexions	4
G	Réduction des endomorphismes auto-adjoints	5